دراسة فنية مقارنة

البيت الذكي لإدارة الطاقة والإنذار لذوي الإعاقة السمعية

أحمال تيار متناوب AC مقابل نموذج مصغّر بأحمال تيار مستمر DC

مشروع مخبر الوحدات المحيطية

الحساسات والعتاد والتكلفة وتحليل السلامة ومصفوفة القرار

الإصدار 1.0 - 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026

ESP32 | Raspberry Pi 5 | Home Assistant | LLM محلي | INA226 | PZEM-004T

الأسعار الواردة تقديرية بالدولار الأمريكي وتحتاج إلى عروض أسعار فعلية قبل الشراء.

1. الملخص التنفيذي

تقارن هذه الدراسة بين خيارين لبناء منصة اختبار لمنزل ذكي يراقب الاستهلاك والتقنين، ويدير الأحمال على منظومة شمسية وبنك بطاريات، ويضم نظام إنذار بصرياً واهتزازياً للصم: **(أ)** منظومة حقيقية بأحمال AC بجهد 230V، و**(ب)** نموذج مصغّر بأحمال DC بجهد 12V ومعامل تحجيم k = 50.

الكلفة التقديرية للخيار (أ) AC	الكلفة التقديرية للخيار (ب) DC	درجة الخيار (ب) في مصفوفة القرار مقابل 2.7 للخيار (أ)
$2,408 - $5,292	**$812 - $1,762**	**4.2 / 5**

- الخيار (ب) أرخص بنحو **67%** عند مقارنة منتصفي المجالين ($1,287 مقابل $3,850)، وأكثر أماناً بفارق كبير.
- الخيار (ب) أفضل للتجارب المتكررة لأن الشبكة تُحاكى بمزود مبرمج، فيمكن إعادة سيناريو التقنين نفسه عشرات المرات، وهذا شرط للنشر العلمي.
- ما لا يُحاكى جيداً في (ب): تيار الإقلاع الحقيقي، ومعامل القدرة، والتوافقيات. وتُعالج هذه النقاط ببرمجية حقن (Emulation) كما في القسم 5.
- نظام الإنذار للصم لا يعتمد على جهد الشبكة أصلاً، فكلفته وتصميمه **متطابقان** في الحالتين (القسم 6).
- **التوصية:** اعتماد (ب) منصةً رئيسية، مع مرحلة تحقق صغيرة بحمل AC واحد معتمد (مقبس ذكي) بكلفة نحو $25-50 لتأكيد صلاحية البرمجيات على جهد 230V.

> **ملاحظة منهجية**
>
> الأرقام الحسابية (التحجيم، دقة القياس، المجاميع، الأوزان) محسوبة برمجياً من الجداول نفسها. أما الأسعار فمصدرها تقديرات سوقية عامة (باستثناء سعر Raspberry Pi 5 الذي تأكدتُ منه من تقارير أكتوبر 2026)، والدرجات في مصفوفة القرار حكم هندسي يمكنك تعديله.

2. المنزل المرجعي وافتراضات الدراسة

لتكون المقارنة عادلة نعتمد منزلاً مرجعياً واحداً بجهد 230V أحادي الطور، وتُحجَّم أحماله في النموذج (ب) بالمعامل k. الأحمال مقسمة وفق الأولوية: حرجة لا تُقطع، ومهمة تُشغّل عند توفر الطاقة، وكمالية تُشغّل عند الفائض فقط.

الحمل	الأولوية	الاستطاعة الحقيقية (W)	ساعات التشغيل يومياً	الطاقة اليومية (Wh)
براد (Refrigerator)	حرج	150	9.6	1440
إنارة (Lighting)	حرج	100	5	500
راوتر وشبكة (Network)	حرج	20	24	480
منظومة الإنذار (Alarm)	حرج	10	24	240
مضخة مياه (Pump)	مهم	750	1	750
غسالة (Washer)	مهم	500	1	500
سخان مياه (Heater)	كمالي	2000	1.5	3000

الحمل	الأولوية	الاستطاعة الحقيقية (W)	ساعات التشغيل يومياً	الطاقة اليومية (Wh)
مكيف (Air-Con)	كمالي	1500	3	4500
المجموع		**5030**		**11410**

تفترض الدراسة منظومة شمسية بقدرة 2.5 kWp، وبنك بطاريات 4.8 kWh (48V/100Ah)، وإنفرتر 5kW. الاستهلاك اليومي المرجعي نحو 11.4 kWh، والإنتاج الشمسي المتوقع في يوم صافٍ نحو 9.0 kWh (بافتراض 4.5 ساعة ذروة وكفاءة 80%)، ما يترك عجزاً يغطيه البطارية والشبكة، وهذا هو السياق الذي تُختبر فيه إدارة الأحمال.

هذه قيم افتراضية لأغراض الدراسة. استبدلها بقيم مخبركم الفعلية، وكل الجداول اللاحقة تتبع نفس المنهج.

3. المعمارية العامة المشتركة بين الخيارين

طبقة الذكاء: نموذج لغوي محلي (1B-3B مكمّم) أو هجين. يحلل ويفسّر ويقترح، ولا ينفّذ التحكم اللحظي		
المركز: Raspberry Pi 5 يشغّل Home Assistant وMQTT وقاعدة السلاسل الزمنية ومحرك القواعد الحتمي (Rule Engine)		
عقدة القياس: INA226 أو PZEM + ESP32	عقدة التحكم بالأحمال: ريلاي أو MOSFET + ESP32	عقدة المنظومة الشمسية والبطارية: MPPT/BMS/Shunt + ESP32
مصدر الشبكة: حقيقي (AC) أو مزود DC مبرمج	حمل/أحمال: AC حقيقية أو DC مكافئة	عقدة الإنذار المستقلة: ESP32-S3 + UPS (لا تعتمد على Pi)

> **قاعدة تصميم**
>
> محرك القواعد الحتمي هو من ينفّذ قرارات القطع والوصل ضمن حدود أمان لا يتجاوزها النموذج اللغوي. أي أمر صادر عن النموذج يُترجم إلى استدعاء دالة محددة مسبقاً، ثم يمر عبر مدقق قيود (Safety Guard) قبل التنفيذ.

4. الحالة (أ): أحمال تيار متناوب AC حقيقية

4.1 وصف التنفيذ

منظومة حقيقية بجهد 230V: إنفرتر هجين 3kVA (24V) وبطارية LiFePO4 24V/100Ah وألواح 1.6kWp، مع أحمال AC فعلية. القدرة المتاحة نحو 2.4kW (3kVA بمعامل قدرة 0.8)، أي أقل من الحمل المرجعي الكلي البالغ 5030 W، فلا تعمل الأحمال كلها معاً. وهذا مناسب لاختبار الأولويات لأنه يُحاكي حالة الضغط على الطاقة.

4.2 الحساسات المطلوبة وتوزيعها

نقطة القياس	الاستطاعة (W)	التيار عند 230V (A)	الحساس المقترح
الناقل الكلي للمنزل	5030	21.9	PZEM-004T v3 (100A + CT)
دائرة الأحمال الحرجة (براد+إنارة+راوتر)	270	1.2	PZEM-004T v3 (10A)
مضخة المياه	750	3.3	PZEM-004T v3 (10A)

نقطة القياس	الاستطاعة (W)	التيار عند 230V (A)	الحساس المقترح
الغسالة	500	2.2	PZEM-004T v3 (10A)
سخان المياه	2000	8.7	PZEM-004T v3 (100A + CT) لهامش أمان
المكيف	1500	6.5	PZEM-004T v3 (100A + CT) لتيار الإقلاع

ملاحظة دقة: نسخة PZEM-004T v3 ذات المحول CT بسعة 100A أقل دقة عملياً عند الأحمال الصغيرة جداً لأن الحمل يشغل جزءاً ضئيلاً من مدى القياس، لذا خُصصت نسخة 10A ذات الشنت الداخلي للدوائر الصغيرة. الدقة الاسمية للوحدة صنف 1.0 أي نحو ±1% من القراءة.

- **جهد الشبكة ووجودها:** ZMPT101B عبر ADS1115 (لا تعتمد على ADC الخاص بـ ESP32 لأنه غير خطي)، مع مخرج رقمي سريع عبر عزل ضوئي لاكتشاف الانقطاع.
- **الإنفرتر:** قراءة الإنتاج الشمسي وحالة البطارية والشبكة مباشرة عبر بروتوكوله الرقمي (RS485/Modbus أو RS232)، ما يغني عن حساسات إضافية ويتيح مقارنة المصدرين للتحقق المتبادل.
- **البطارية:** BMS ذكي، ومراقب تيار عبر INA228 مع شنت 100A لعد الكولوم وحساب SOC بدقة.
- **التبديل:** SSR للأحمال التي تحتاج تحكماً متدرجاً، وكونتاكتورات 25A عبر ريلاي وسيط للأحمال الكبيرة (سخان، مكيف، مضخة).
- **محاكاة التقنين:** كونتاكتور على دخل الشبكة يتحكم به ESP32 لقطع الشبكة عن الإنفرتر وفق جدول. ويتطلب تنفيذاً من مختص وفق نظام الإنفرتر.

4.3 نقاط القوة والضعف

نقاط القوة	نقاط الضعف
تمثيل كامل لسلوك الأحمال الحثية، تيار الإقلاع، معامل القدرة، والتوافقيات	خطر صعق كهربائي وحريق يحتاج إشرافاً مرخصاً وفحصاً دورياً
بيانات قابلة للنقل مباشرة إلى منزل حقيقي دون معاملات تحجيم	الاعتماد على شبكة حقيقية يجعل التجارب غير قابلة للتكرار
اختبار حقيقي للإنفرتر وبروتوكوله ومنطق التحويل	كلفة مرتفعة، وزمن تركيب وموافقات أطول
اختبار طويل الأمد لتقادم الأجهزة	سيناريوهات الأعطال (قصر، انهيار جهد) خطرة أو مستحيلة التنفيذ

5. الحالة (ب): نموذج مصغّر بأحمال تيار مستمر DC

5.1 منهجية التحجيم (Scaled Emulation)

نختار معامل تحجيم واحداً k = 50 ونطبقه على الاستطاعة والطاقة معاً. الزمن لا يُحجَّم (1:1) لأن ديناميكية البطارية والتقنين وأنماط الاستخدام فيزيائية وزمنية، ولا يصح ضغطها في تجربة عتادية.

```
P_real = k × P_model   |   E_real = k × E_model   |   k = 50
```

بما أن سعة البطارية والاستطاعة تُحجَّمان بالمعامل نفسه، فإن معدل الشحن/التفريغ C-rate يبقى كما هو في المنزل الحقيقي، وهذا يضمن أن سلوك البطارية الحاسم لقرارات إدارة الأحمال ممثّل تمثيلاً سليماً. كما تُجرى كل الخوارزميات على قيم نسبية (Per-Unit) وSOC، فتنتقل مباشرة إلى النظام الحقيقي.

الحمل الحقيقي	الأولوية	P حقيقي (W)	P نموذج (W)	التيار عند 12V (A)	المقاومة المكافئة (Ω)	العنصر المقترح
براد (Refrigerator)	حرج	150	3.0	0.25	48.0	مروحة 12V (حمل متقطع بدورة تشغيل 40%)
إنارة (Lighting)	حرج	100	2.0	0.17	72.0	شريط LED 12V
راوتر وشبكة (Network)	حرج	20	0.4	0.03	360	مقاومة 360Ω / 1W
منظومة الإنذار (Alarm)	حرج	10	0.2	0.02	720	مقاومة 720Ω / 1W (مكافئ فقط)
مضخة مياه (Pump)	مهم	750	15.0	1.25	9.6	مضخة غشائية 12V / 15W
غسالة (Washer)	مهم	500	10.0	0.83	14.4	محرك DC صغير 12V / 10W
سخان مياه (Heater)	كمالي	2000	40.0	3.33	3.6	مقاومة قدرة 3.6Ω / 50W
مكيف (Air-Con)	كمالي	1500	30.0	2.50	4.8	نافخ/مروحة 12V / 30W

المجموع: 5030 W حقيقي يقابله 100.6 W في النموذج، أي تيار كلي نحو 8.4 A عند 12V.

المكوّن	المنزل الحقيقي	النموذج المصغّر
القدرة الشمسية	2.5 kWp	50 W
بنك البطاريات	4.8 kWh (48V)	96 Wh تقريباً (12.8V / 8Ah ≈ 102 Wh)
الحمل الأقصى	5030 W	100.6 W
الجهد	230V AC / 48V DC	12V DC (ضمن الجهد المنخفض جداً ELV)

5.2 الحساسات المطلوبة

الغرض	الحساس	الواجهة	ملاحظات
استطاعة كل حمل (8 قنوات)	INA226 + شنت مناسب لكل قناة	I2C	جهد وتيار واستطاعة في شريحة واحدة
الشبكة المحاكاة	INA226 على خرج المزود	I2C	يُحسب منه استهلاك الشبكة والفاتورة
إنتاج اللوح	INA226 أو قراءة MPPT	I2C / UART	يُفضل القياس المستقل للتحقق
تيار البطارية و SOC	INA228 (20 بت) + شنت 30A	I2C	عد الكولوم، ومعايرة SOC بجهد البطارية
جهد البطارية وخلاياها	ADS1115 + BMS	I2C / UART	لا تعتمد على ADC الخاص بـ ESP32
وجود الشبكة	مقسم جهد + ADS1115	I2C	اقرأه كحساس مستقل ولا تعتمد على أمر القطع نفسه
الإشعاع الشمسي	BH1750 + خلية مرجعية	I2C	قياس نسبي وليس بيرانومتراً معتمداً
حرارة البطارية والبيئة	DS18B20	1-Wire	دقة ±0.5°C نموذجياً
حالة MPPT	VE.Direct أو RS485 Modbus	UART	سرعة VE.Direct 19200 baud

5.3 دقة القياس: تحليل عدم اليقين

تعتمد INA226 على قياس هبوط الجهد على شنت. أهم المواصفات: دقة تحويل 16 بت، وحدة قياس هبوط الجهد 2.5µV، وحدة جهد الناقل 1.25mV، وأقصى هبوط 81.92mV، وخطأ إزاحة أقصى ±10µV، وخطأ كسب أقصى 0.1%. ولهذا يجب اختيار الشنت بحسب التيار: شنت أكبر للأحمال الصغيرة جداً لتقليل أثر الإزاحة، وشنت أصغر للأحمال الكبيرة لتجنب تجاوز المدى. وقد اخترنا القيمة بحيث يبقى هبوط الجهد دون المدى مع هامش 2× لتيار الإقلاع.

القناة	التيار الاسمي (A)	الشنت (mΩ)	دقة التيار LSB (mA)	خطأ الإزاحة الأقصى (mA)	نسبته من التيار (%)
براد (Refrigerator)	0.25	100	0.03	0.1	0.04
إنارة (Lighting)	0.17	100	0.03	0.1	0.06
راوتر وشبكة (Network)	0.03	100	0.03	0.1	0.30
منظومة الإنذار (Alarm)	0.02	100	0.03	0.1	0.60
مضخة مياه (Pump)	1.25	10	0.25	1.0	0.08
غسالة (Washer)	0.83	10	0.25	1.0	0.12
سخان مياه (Heater)	3.33	10	0.25	1.0	0.03
مكيف (Air-Con)	2.50	10	0.25	1.0	0.04
الناقل الكلي (Total bus)	8.38	2	1.25	5.0	0.06

> **تنبيه مهم لدقة الشنت**
>
> تفوق تفاوتات مقاومة الشنت (عادة 1% للمقاومات الشائعة) مساهمة الشريحة نفسها. استخدم شنتات 0.1% أو أجرِ معايرة بنقطة واحدة مقابل مقياس مرجعي، وإلا فالدقة الفعلية ستكون بحدود 1% وليس 0.1%.

للمقارنة: دقة PZEM-004T v3 صنف 1.0 (نحو ±1%)، فالنموذج DC يمكنه بلوغ دقة أفضل أو مماثلة بكلفة أقل، بشرط عناية الشنتات والمعايرة. وتتميز INA226 بسرعة أعلى أيضاً (أزمنة تحويل قابلة للضبط من 140µs وحتى 8.2ms مع متوسطات)، بينما يُستعلم عن PZEM عملياً بمعدل 1-2 قراءة في الثانية.

5.4 ما لا يُحاكى وكيف نعوّضه برمجياً

الظاهرة	الحالة في DC	التعويض المقترح
تيار الإقلاع (Inrush) للمحركات والضواغط	غير ممثل فيزيائياً	ملف PWM يرفع التيار 3-8 أضعاف لمدة 0.1-2 ثانية عند التشغيل، ويُسجل كحدث
معامل القدرة والتيار غير الفعال	PF = 1 دائماً	حساب القدرة الظاهرة S = P / PF برمجياً للتحقق من حدود الإنفرتر بـ VA
دورات الضاغط (براد، مكيف)	مروحة مستمرة	تحكم PWM بدورة تشغيل 30-50% بدورة زمنية واقعية
حمل متغير (غسالة)	محرك صغير	جدول استطاعة زمني يحاكي مراحل الغسيل والتسخين
هبوط جهد الشبكة وانقطاعها	مزود مبرمج	منحدرات جهد وقطع مبرمجة، وهي ميزة لا تتوفر بسهولة في AC
الغيوم والتغير الشمسي	شمس حقيقية متغيرة	مزود DC ثانٍ كمحاكي لوح PV (اختياري، +$90-180) لتكرار الأيام الغائمة

5.5 مثال على جدول المعاملات في البرمجيات

```
scale_factor: 50
bus_voltage_nominal: 12.0
loads:
  water_heater:
    priority: luxury          # critical | important | luxury
    real_power_w: 2000
    model_power_w: 40
    shunt_mohm: 10
    inrush: {multiplier: 1.0, duration_s: 0}
  water_pump:
    priority: important
    real_power_w: 750
    model_power_w: 15
    shunt_mohm: 10
    inrush: {multiplier: 4.0, duration_s: 0.8}
# real_value = measured_value * scale_factor
```

5.6 اعتبارات عتادية

- **التبديل بـ MOSFET:** كثير من الوحدات الجاهزة المبنية على IRF520 ليست منطقية الفتح وتؤدي أداءً سيئاً عند إشارة 3.3V من ESP32. اختر وحدات بمعامل RDS(on) محدد عند 2.5-3.3V أو استعمل مشغّل بوابة.
- **الأحمال الحثية:** ضع ديود حماية (Flyback) عند المحركات والمضخات.
- **التأريض:** أرضي مشترك مدروس بين الإلكترونيات والقدرة، مع مسارات تيار عالٍ منفصلة عن إشارات القياس.
- **استهلاك الإلكترونيات:** عقد ESP32 والمركز تستهلك طاقة، فإما تُغذى من مزود منفصل (ويُفضل) أو تُحتسب حملاً ثابتاً مستقلاً.
- **الشبكة المحاكاة:** يُفضل مزود DC مبرمج، وبدونه يمكن استعمال مزود ثابت 13.8V/10A مع ريلاي، لكنك تفقد محاكاة هبوط الجهد.

6. نظام الإنذار لذوي الإعاقة السمعية (مشترك)

لا يحتاج هذا النظام إلى جهد الشبكة ولا يعتمد على الإنترنت أو Raspberry Pi أو النموذج اللغوي، لذا فتصميمه وكلفته متطابقان في الخيارين. هذه منظومة سلامة، ومبدأها: الكشف والتنبيه محلياً داخل عقدة ESP32-S3 مستقلة بطارية احتياطية، مع قناة إشعار ثانوية عبر Home Assistant.

الخطر	الحساس	منطق الكشف	ملاحظات
حريق/دخان	كاشف دخان ضوئي معتمد + DS18B20	مخرج جاف للكاشف + عتبة ومعدل ارتفاع حرارة	MQ-2 للتجارب فقط
غاز مسال	MQ-5/MQ-6 أو كاشف معتمد	عتبة تناظرية بعد فترة التسخين	تتطلب الحساسات فترة تسخين وتتأثر بالرطوبة والحساسية المتقاطعة
أول أكسيد الكربون	MQ-7 أو كاشف CO معتمد	عتبة وزمن تراكمي	الكاشف المعتمد أنسب لإنذار الأرواح
تسرب مياه	حساس أقطاب	عتبة رقمية + إزالة الارتداد	ضعه عند أخفض نقطة
زلزال/اهتزاز	MPU6050 أو ADXL345	STA/LTA على عينات 100Hz أو أكثر	يُعاير في موقع التركيب
اقتحام	PIR + حساس مغناطيسي	منطق جدولة (مسلح/غير مسلح)	

الخطر	الحساس	منطق الكشف	ملاحظات
جرس الباب/إنذار صوتي	MAX9814	كشف تردد وطاقة	اختياري

وسائل التنبيه

- **ضوء:** شرائط WS2812B بألوان وأنماط مميزة لكل خطر (مثلاً أحمر للحريق، برتقالي للغاز، أزرق للمياه). يُراعى توصيات NFPA 72 في معدل الوميض بين 1 و 2 هرتز.
- **اهتزاز:** سوار يعمل عبر BLE أو WiFi مع محرك اهتزاز بأنماط مختلفة لكل خطر، ووسادة اهتزاز للفراش أثناء النوم.
- **إشعار:** هاتف عبر Home Assistant مع اهتزاز قوي، كقناة إضافية لا أساسية.
- **الاعتمادية:** استخدم ESP-NOW بين العقد كقناة تواصل محلية لا تحتاج راوتر، مع Watchdog وبطارية احتياطية.

> **سلامة الأرواح**
>
> الحساسات الرخيصة (MQ) صالحة للتجارب لكنها ليست معتمدة. للاستخدام الفعلي في بيت يسكنه أشخاص معرضون للخطر، اعتمد كواشف معتمدة ذات مخارج جافة تدخل إلى ESP32، واختبر النظام مع مستخدمين صم فعليين قبل الاعتماد عليه.

7. دراسة التكلفة

الأسعار بالدولار الأمريكي، تقديرية، بدون شحن أو جمارك أو ضرائب. تتغير بشدة بين الدول والموردين، فاعتبرها أساساً للمقارنة النسبية لا عرض سعر.

7.1 المكوّنات المشتركة (تُدفع في الحالتين)

البند	الكمية	سعر الوحدة ($)	الإجمالي ($)	ملاحظات
Raspberry Pi 5 (8GB)	1	130 - 200	130 - 200	سعر المصنّع الرسمي نحو $130 في أكتوبر 2026 والسعر الفعلي في السوق أعلى
مبرّد نشط (Active Cooler)	1	5 - 10	5 - 10	ضروري تحت حمل النموذج اللغوي
SSD بسعة 256GB مع M.2 HAT أو علبة USB3	1	40 - 90	40 - 90	بدل بطاقة SD للكتابة المستمرة
مزود طاقة رسمي 27W	1	12 - 20	12 - 20	
بطاقة microSD (إقلاع) 32GB	1	6 - 12	6 - 12	
لوحات ESP32-WROOM DevKit (عقد القياس والتحكم)	6	4 - 8	24 - 48	
ESP32-S3 (عقدة الإنذار)	1	7 - 14	7 - 14	مستقلة عن Pi
كاشف دخان ضوئي معتمد (مخرج جاف)	1	10 - 25	10 - 25	الأفضل للسلامة بدل MQ-2 وحده
وحدات MQ-7 / MQ-5 / MQ-2 (دخان، غاز مسال، CO)	3	2 - 5	6 - 15	للتجارب فقط وليست معتمدة للسلامة
حساس حرارة DS18B20	3	2 - 3	4 - 9	
حساس تسرب مياه	2	2 - 4	3 - 8	
MPU6050 أو ADXL345 (زلازل واهتزاز)	1	2 - 6	2 - 6	

البند	الكمية	سعر الوحدة ($)	الإجمالي ($)	ملاحظات
PIR HC-SR501 + حساس مغناطيسي للأبواب	4	1 - 3	4 - 12	
ميكروفون MAX9814 (جرس/إنذار صوتي)	1	4 - 10	4 - 10	اختياري
شرائط WS2812B (متران) + مزود 5V/5A	1	16 - 35	16 - 35	إنذار ضوئي
سوار اهتزاز (ESP32-C3 + LiPo + محرك اهتزاز)	1	12 - 30	12 - 30	
وسادة اهتزاز للفراش (Bed Shaker)	1	25 - 60	25 - 60	
UPS صغير لعقدة الإنذار (وحدة 5V مع بطارية)	1	12 - 30	12 - 30	
علب، سكك DIN، وصلات، كابلات إشارة	1	50 - 120	50 - 120	
مجموع المشترك			**372 - 754**	

7.2 المكوّنات الخاصة بالحالة (أ) AC

البند	الكمية	سعر الوحدة ($)	الإجمالي ($)	ملاحظات
إنفرتر/شاحن هجين 3kVA بجهد 24V مع MPPT ومنفذ اتصال	1	350 - 750	350 - 750	RS232/RS485 وفق الطراز
بطارية LiFePO4 24V 100Ah (نحو 2.56kWh) مع BMS ذكي	1	650 - 1,100	650 - 1,100	
ألواح شمسية 400W	4	60 - 110	240 - 440	1.6kWp
هياكل تثبيت + كابلات وموصلات MC4	1	80 - 200	80 - 200	
حماية DC: فيوزات ANL/Class T، قاطع DC، مفصل، موصلات نحاسية	1	100 - 250	100 - 250	تيارات قصر عالية
حماية AC: قواطع، RCD 30mA، SPD، لوحة، تأريض	1	80 - 200	80 - 200	
مراقب البطارية (INA228 + شنت 100A أو ما يعادله)	1	25 - 150	25 - 150	
عدادات طاقة PZEM-004T v3	6	10 - 18	60 - 108	مزيج 10A و 100A+CT
حساس وجود الشبكة (ZMPT101B + عزل ضوئي)	1	6 - 15	6 - 15	
مرحلات SSR 25A مع مشتت حراري	2	8 - 15	16 - 30	للأحمال القابلة للتعديل
كونتاكتورات 25A مع مرحلات وسيطة	3	15 - 30	45 - 90	سخان/مكيف/مضخة
وحدة ريلاي 8 قنوات معزولة 10A	1	10 - 20	10 - 20	
كونتاكتور فصل الشبكة (محاكاة التقنين) مع علبة	1	40 - 100	40 - 100	يتطلب تنفيذاً من مختص
أحمال AC حقيقية للمخبر (براد صغير، مضخة 0.5hp، عنصر تسخين، مروحة، مصابيح)	1	200 - 600	200 - 600	قد تتوفر جزئياً في المخبر
مبدّل USB-RS485 لقراءة الإنفرتر	1	8 - 25	8 - 25	
طفاية حريق (CO2/ABC) ولافتات تحذير	1	25 - 60	25 - 60	
أجرة كهربائي مرخّص للتركيب والفحص	1	100 - 400	100 - 400	تختلف جداً حسب البلد
مجموع الخاص بـ (أ)			**2,035 - 4,538**	

7.3 المكوّنات الخاصة بالحالة (ب) DC

البند	الكمية	سعر الوحدة ($)	الإجمالي ($)	ملاحظات
لوحة شمسية 50W/12V	1	25 - 50	25 - 50	مكافئ 2.5kWp عند k=50
شاحن MPPT بجهد 12V وتيار 10-20A مع منفذ اتصال	1	50 - 120	50 - 120	VE.Direct أو RS485 Modbus
بطارية LiFePO4 12.8V 8Ah مع BMS (نحو 102Wh)	1	40 - 80	40 - 80	مكافئ 4.8kWh
مزود DC مبرمج 0-30V/10A (محاكاة الشبكة)	1	90 - 180	90 - 180	يحاكي الانقطاع وهبوط الجهد
حساس إشعاع: BH1750 + خلية مرجعية صغيرة	1	10 - 25	10 - 25	
وحدات INA226 (8 أحمال + شبكة + لوح + ناقل)	11	2 - 5	22 - 55	
INA228 + شنت 30A/75mV لتيار البطارية	1	12 - 30	12 - 30	عد الكولوم بدقة 20 بت
مقاومات شنت دقيقة (0.1%) ومجموعة شنتات 2-100mΩ	1	10 - 25	10 - 25	
ADS1115 (قياس الجهد والإشارات التناظرية)	2	3 - 6	6 - 12	
وحدات MOSFET منطقية الفتح مع PWM (15A)	8	2 - 5	16 - 40	تحقق من RDS(on) عند 3.3V
ريلاي سيارة 30A + مشغّل (قطع الشبكة المحاكاة)	1	5 - 15	5 - 15	
الأحمال المكافئة المصغرة (8 أحمال)	1	40 - 110	40 - 110	مضخة، محرك، نافخ، مقاومات، LED
حماية DC: حاملات فيوز، فيوزات، قاطع DC 2P، موصلات	1	40 - 90	40 - 90	
أسلاك سيليكون 12-16AWG، وصلات، أطراف	1	25 - 60	25 - 60	
لوحة تركيب وعلبة	1	25 - 60	25 - 60	
محوّلات DC-DC 12V إلى 5V	2	3 - 8	6 - 16	
حماية أساسية للحريق (بطانية/طفاية صغيرة)	1	15 - 35	15 - 35	
مبدّل RS485-TTL (MAX3485)	1	2 - 5	2 - 5	
مجموع الخاص بـ (ب)			**439 - 1,008**	

7.4 الملخص

السيناريو	الحد الأدنى ($)	الحد الأعلى ($)	المقارنة (الحد الأعلى بالأسود، والأدنى بالفاتح)
(أ) AC حقيقي	2,408	5,292	
(ب) DC مصغّر	812	1,762	

- الفرق بين منتصفي المجالين: $2,563 لصالح (ب)، أي ما نسبته نحو 67%.
- الجزء المشترك (الحاسوب والعقد والإنذار) يمثل 44% من كلفة (ب) في منتصف المجال، فالفرق الحقيقي بين الخيارين محصور في الطاقة والأحمال والتركيب.
- تكاليف غير مشمولة: الأدوات والمقاييس المرجعية، الشحن والجمارك، أجور العمل، ونموذج لغوي سحابي إن استُخدم (تكلفة تشغيلية متغيرة بحسب الاستعمال).

- مرحلة التحقق بحمل AC واحد بعد إنجاز (ب): نحو $25-50 (مقبس ذكي معتمد ومصباح أو مروحة).
- ملاحظة سعر: ارتفعت أسعار Raspberry Pi 5 (8GB) خلال 2026 بسبب أسعار الذاكرة، وتتوقع السوق مزيداً من التقلب، فاعتمد الحد الأعلى عند التخطيط للميزانية.

8. تحليل السلامة المقارن

يُعرّف المعيار الدولي الجهد المنخفض جداً (ELV) بأنه حتى 50V متناوب أو 120V مستمر (بدون تموج)، وجهد 12V يقع ضمنه بوضوح، فخطر الصعق شبه معدوم. لكن هذا لا يعني أن الحالة (ب) خالية من الأخطار، فالبطاريات تمنح تيار قصر عالياً قد يسبب حريقاً.

الخطر	الحالة (أ) AC	الحالة (ب) DC	الإجراء الوقائي
صعق كهربائي	مرتفع (230V)	منخفض جداً (12V)	قواطع تفاضلية RCD 30mA، عزل، تأريض في (أ)
تيار قصر وحريق	مرتفع (بطارية 24V/100Ah وشبكة)	متوسط (بطارية 12.8V)	فيوز رئيسي قرب قطب البطارية الموجب وفيوز لكل فرع
قوس DC	متوسط-مرتفع	منخفض	قواطع DC مخصصة وموصلات مناسبة للتيار
ارتفاع حرارة الأسلاك	عند سوء الاختيار	عند سوء الاختيار	مقطع سلك مناسب، وربط محكم، وفحص حراري
التغذية العكسية للشبكة	وارد إذا رُبط مع الشبكة	غير وارد	التنسيق مع المختص ومنع الجزيرة (Anti-Islanding)
أخطاء العزل ومداخل القياس	يتطلب عزلاً كهربائياً لمداخل القياس	قليل	وحدات معتمدة بعزل ضوئي في (أ)
أخطاء البرمجة التي تشغّل حملاً خطراً	نتائجها خطرة	نتائجها محدودة	حدود أمان عتادية لا تعتمد على البرمجيات

> **قاعدة ذهبية للمخبر**
>
> أي تجربة تُنفّذ بجهد 230V تحتاج كهربائياً مرخصاً، وفحص عزل وتأريض قبل التشغيل، وعدم العمل منفرداً. ويبقى الفيوز العتادي هو خط الدفاع الأخير مهما كانت البرمجيات.

9. مصفوفة القرار

أُعطيت كل معيار درجة من 1 إلى 5 (5 هي الأفضل) ووزناً. الدرجات حكم هندسي، ويمكنك تعديل الأوزان بحسب أولويات المخبر.

المعيار	الوزن	درجة (أ) AC	درجة (ب) DC	مرجّح (أ)	مرجّح (ب)
السلامة الكهربائية	25%	2	5	0.50	1.25
الكلفة الكلية	20%	2	4	0.40	0.80
الواقعية والدقة في تمثيل الأحمال	15%	5	3	0.75	0.45
قابلية التكرار والتحكم بالتجارب	15%	2	5	0.30	0.75
القيمة البحثية وقابلية النشر	10%	3	4	0.30	0.40
زمن وتعقيد البناء	10%	2	4	0.20	0.40
قابلية النقل إلى منزل حقيقي	5%	5	3	0.25	0.15
المجموع	**100%**			**2.70**	**4.20**

اختبار الحساسية: إذا غُلّبت الواقعية (الوزن 30%) وقابلية النقل (20%) وخُفّض وزن السلامة والكلفة إلى 10% لكل منهما، تصبح النتيجة 3.60 للخيار (أ) مقابل 3.70 للخيار (ب)، أي يتقارب الخياران لكن (ب) يبقى متقدماً. وهذا يدل على أن قرار اعتماد (ب) متين أمام تغير الأوزان.

10. خطة التنفيذ والتحقق

المرحلة	المحتوى	المخرج	المدة المقترحة
1. القياس	عقد INA226 وESP32 وHome Assistant وقاعدة السلاسل الزمنية، ومعايرة الشنتات	بيانات استهلاك وإنتاج وتقنين لعدة أسابيع	3-4 أسابيع
2. التحكم الحتمي	محرك القواعد، الأولويات، مزود الشبكة المبرمج، حقن الإقلاع	إدارة أحمال بقواعد مع سيناريوهات تقنين	3-4 أسابيع
3. الإنذار	عقدة الإنذار المستقلة، السوار، الإضاءة، اختبارات زمن الاستجابة	منظومة إنذار مختبرة	3 أسابيع
4. النموذج اللغوي	تحليل وتفسير وواجهة عربية تُترجم الأوامر إلى استدعاءات دوال، ومقارنة مع الأسلوب الكلاسيكي	نتائج مقارنة قابلة للنشر	4-6 أسابيع
5. تحقق AC محدود	حمل AC واحد بمقبس معتمد وبإشراف مختص	تأكيد صلاحية البرمجيات على 230V	أسبوع

مؤشرات الأداء المقترحة (KPIs)

المؤشر	التعريف	الهدف المقترح
طاقة الشبكة المستهلكة	kWh من الشبكة لكل سيناريو مقارنة بخط الأساس	خفض يُقاس مقابل خط أساس بلا إدارة
الطاقة غير الموفاة للحمل الحرج	Wh للأحمال الحرجة التي انقطعت	صفر
أدنى SOC	أدنى مستوى بطارية خلال التجربة	ضمن الحد الآمن للبطارية
عدد دورات التبديل	عدد قطع/وصل الأحمال	أقل ما يمكن، لإطالة عمر المرحلات
زمن اتخاذ القرار	من تغير الحالة حتى تنفيذ التحكم	أقل من ثانية للمحرك الحتمي
زمن الإنذار	من الكشف حتى التنبيه الضوئي والاهتزازي	أقل من ثانية، ويُقاس بالعتاد
الإنذارات الكاذبة	عدد الإنذارات الخاطئة لكل 24 ساعة	تُحدد بحسب الاختبار الأولي

تُحدد الأهداف الرقمية النهائية بعد مرحلة القياس، فالقيم أعلاه مقترحات للبدء.

سيناريوهات الاختبار المقترحة

- تقنين منتظم 3 ساعات وصل / 3 ساعات قطع، وتقنين غير منتظم.
- يوم صافٍ مقابل يوم غائم (الإنتاج الشمسي بنسبة 30%).
- ذروة حمل متزامنة مع SOC منخفض.
- هبوط جهد الشبكة وانقطاع مفاجئ.
- فقد اتصال Raspberry Pi، وتحقق من استمرار الإنذار المستقل وعمل الحماية المحلية للعقد.
- عطل المنظومة الشمسية (إنتاج صفري).

11. التوصيات النهائية

1. ابنِ النموذج المصغّر DC بجهد 12V ومعامل تحجيم k = 50 كمنصة رئيسية، واعتمد مزود DC مبرمجاً لمحاكاة الشبكة.
2. اعتمد INA226 للقنوات وINA228 للبطارية، مع شنتات دقيقة (0.1%) ومعايرة بنقطة واحدة.
3. نفّذ نظام الإنذار مستقلاً بالكامل عن Pi والإنترنت والنموذج اللغوي، مع UPS خاص، وكواشف معتمدة للدخان والغاز في أي استخدام فعلي.
4. اجعل النموذج اللغوي طبقة تحليل وتفسير ووساطة لغوية فقط، وقرارات التحكم لمحرك قواعد حتمي مع حدود أمان عتادية.
5. ضع Raspberry Pi 5 بذاكرة 8GB وSSD وتبريداً نشطاً، وخطط ميزانية الحاسوب بالحد الأعلى للسعر لتقلب السوق.
6. وثّق معاملات التحجيم والفروق عن الواقع بوضوح في أي ورقة علمية، وسمِّ المنصة "Hardware-in-the-Loop Scaled Testbed".
7. أنجز مرحلة تحقق AC صغيرة ومعتمدة قبل الادعاء بنقل النتائج إلى منزل حقيقي.

12. الافتراضات والمحاذير

- المنزل المرجعي وساعات التشغيل افتراضات للدراسة، وقيم الإنتاج الشمسي تقريبية.
- الأسعار تقديرية من معرفة سوقية عامة، ولم تُجمع من موردين محليين. الاستثناء سعر Raspberry Pi 5 الذي تأكدت منه من تقارير أكتوبر 2026.
- مواصفات الشرائح (INA226، PZEM-004T v3، ADS1115) تُراجع مقابل أوراق البيانات الرسمية عند التصميم النهائي، وخاصة حدود الجهد والتيار ونسخ الوحدات التجارية.
- الدرجات في مصفوفة القرار حكم هندسي وليست قياساً.
- أي عمل على جهد 230V يُنفّذ من مختص مرخص وفق الأنظمة المحلية.